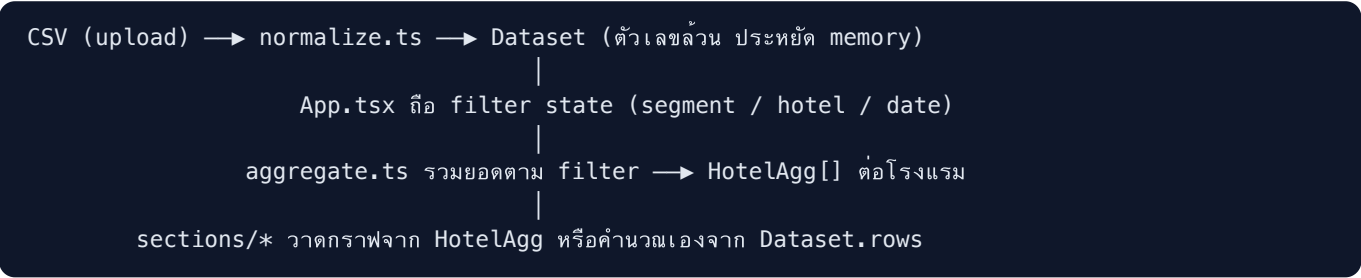


คู่มือฟังก์ชัน — ไฟล์ไหนทำอะไร

โครงสร้าง: `src/data/` (ข้อมูล) → `src/App.tsx` (state กลาง) → `src/sections/` (การ์ดกราฟ) + `src/ui/` (ตัวกรอง) อัปเดตล่าสุด: 2026-07-02

ภาพรวม data flow



normalize.ts — แปลง CSV ดิบเป็น Dataset (รันในเบราว์เซอร์)

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>normalizeCsv(input)</code>	ตัวหลัก — รับข้อความ CSV (ไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์) คา header row เอง, ข้ามแถว "Total", ถอดรหัส rate code, รวมแถวซ้ำ (merge คลายเดือนได้), คืน { dataset, rowsRead, rowsKept, skippedTotals }
<code>decode(code)</code>	ถอด rate code → [Channel, Promo] เช่น gbbbarfr → ["Goibibo", "BAR Flex"] โครงสร้างรหัส = [channel:3][type:3][refund:1][board:1] รหัสพิเศษ: open* →Direct/Open, hou* →House Use, comp* →Complimentary, corp* →Corporate, ไม่รู้จัก→UNKNOWN_REVIEW
<code>promoCategory(typ, refund)</code>	ชื่อโปรจาก type+refund — bar / bdr / pkg แยกตาม refund flag (f =Flex, n =NRF), ที่เหลือดูจาก TYPE_BASE (mns=Min Stay S ฯลฯ)
<code>cleanCode(raw)</code>	ตัด quote/ช่องว่างหุ้ม rate code
<code>toISO(stay)</code>	"Mon Jun 1, 2026" → "2026-06-01" (คืน null ถ้า parse ไม่ได้ → แถวนั้นถูกข้าม)
<code>parseCSV(text)</code>	CSV parser ตาม RFC-4180 (รองรับ field มี comma/quote ซ้อน) เขียนเองเพื่อไม่ต้องพึ่ง library
<code>class Interner</code>	แปลง string ซ้ำๆ เป็นเลข index — ชื่อโรงแรม/segment/โพร เก็บครั้งเดียวใน list, แถวข้อมูลเก็บแค่ตัวเลข
ค่าคงที่ <code>CH_MAP</code> / <code>TYPE_BASE</code> / <code>TYPE_SPLIT</code>	ตาราง map รหัส → ชื่อ channel / ชื่อโพร (ต้อง sync กับ scripts/normalize_csv.py)

aggregate.ts — รวดยอดตาม filter

ฟังก์ชัน / ค่า	หน้าที่
<code>type Dataset</code>	รูปแบบข้อมูลกลาง: list ชื่อ (hotels/segments/plans/channels/dates/roomTypes) + rows เป็น array ตัวเลข [hotelIdx, segIdx, planIdx, chanIdx, dateIdx, rooms, revenue, roomTypeIdx]
<code>aggregate(ds, filters)</code>	ตัวหลัก — วนทุกแถว กรองตาม segment + ช่วงวันที่ แล้วรวมยอดต่อโรงแรม คืน HotelAgg[] : ยอดรวม, ADR, โพรที่ขายดีสุด, breakdown ต่อโพร/ต่อ channel/ต่อวัน (เรียง revenue มาก→น้อย)
<code>bump(map, key, rev, rooms)</code>	helper บวกยอดสะสมเข้า Map
<code>HOTEL_INVENTORY</code>	จำนวนห้องขายได้ต่อโรงแรม (hardcode 7 โรงแรม) — ใช้คิด RevPAR กับ Occupancy
<code>dataset</code> (export)	dataset.json ที่ bundle มากับเว็บ (ปกติเป็น placeholder ว่าง — รอ upload)

format.ts — ฟอแมตตัวเลข + สี

ฟังก์ชัน / ค่า	หน้าที่
fmt(n)	เงินเต็มจำนวน -16919 → "-\$16,919"
fmtK(n)	เงินย่อ 1234567 → "\$1.23M", 42000 → "\$42K" (รองรับค่าลบ)
PROMO_COLORS	สีประจำแต่ละโปร (ใช้ในกราฟ Revenue by Promotion)
CHANNEL_PALETTE	ชุดสีสำหรับ channel
scoreHex(p, dark)	สี gauge วงกลม (ตอนนี้คืนสีส้มเดียว)

src/App.tsx — ศูนย์กลาง state

ฟังก์ชัน	หน้าที่
App()	component ราก — ถือ state ทั้งหมด: dataset, activeSegments, startIdx / endIdx (ช่วงวันที่), selected (โรงแรมที่โฟกัส), theme แล้วส่งลงทุก section ถ้ายังไม่มีข้อมูลแสดงหน้า upload อย่างเดียว
handleUpload(files)	รับไฟล์ CSV (หลายไฟล์ได้) → normalizeCsv → set dataset ใหม่ + reset filter ทุกตัว + โชว์ข้อความสรุป (✓ ที่แก้ / ✕ error)
toggleSegment(s)	เปิด/ปิด segment chip (กันปิดตัวสุดท้าย — ต้องเหลืออย่างน้อย 1)
toggleAllSegments()	ปุ่ม "All" — เลือกทุก segment หรือถ้าครบแล้วย้อนกลับเหลือ OTA
Pill({children})	ป้ายกลมเล็กใน header (แสดง segment / ช่วงวัน / ยอดรวม)

memo สำคัญ: hotels = aggregate(dataset, filters) — คำนวณใหม่เฉพาะเมื่อ dataset หรือ filter เปลี่ยน

ChannelPromoHeatmap.tsx — ตาราง Channel × Promotion

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>ChannelPromoHeatmap(props)</code>	ตาราง heatmap แถว×คอลัมน์ สลับแกนแถวได้ (By channel / By room type), สลับ metric (Revenue/Rooms), filter room type ได้ตอนอยู่โหมด channel จำนวนเอง จาก <code>dataset.rows</code> (ไม่ใช่ HotelAgg) เรียงแถว/คอลัมน์จากยอดมาก→น้อย
<code>bg(v)</code>	สีพื้น cell — เข้มตามยอด (สีกล sqrt ให้ค่ากลางๆ ยังมองเห็น) ค่า ≤ 0 โปรงใส
<code>txt(v)</code>	สีตัวอักษร cell — ค่าลบเป็นสีแดง (ยกเลิก > จอง), ค่าสูงเป็นขาว, ศูนย์เป็นเทา
<code>totStyle(v)</code>	สีแดงให้ช่อง Total เมื่อ net ติดลบ
<code>fmtVal / fmtFull / fmtTotal</code>	ฟอร์แมตค่าใน cell / tooltip / แถว Total ตาม metric
memo <code>roomOptions</code>	room code ที่มีข้อมูลจริงของโรงแรมที่เลือก (ตัวเลือก dropdown)
memo คลัก (<code>rows, cols, cell, ...</code>)	สแกน <code>dataset.rows</code> ครั้งเดียว สร้าง Map ยอดต่อ cell + total ต่อแถว/คอลัมน์ + ทา "Hottest"

หมายเหตุ: ตาราง remount ด้วย `key={rowDim}` → animation `.drill-in` เล่นทุกครั้งที่สลับแกน / cell ที่ค่าเป็นลบโชว์ตัวเลขแดง ไม่ซ่อนเป็นจุด (จุด "." = ไม่มีข้อมูล)

DailyTrend.tsx

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>DailyTrend({hotel, dark})</code>	กราฟรายวันของโรงแรมที่เลือก — revenue เป็นเส้น (แกนซ้าย) + rooms เป็นแท่ง (แกนขวา) จาก <code>hotel.trend</code> ถ้าไม่มีข้อมูลแสดงกล่องเปล่า

HotelComparison.tsx

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>HotelComparison(props)</code>	แท่งแนวนอนเทียบ 7 โรงแรม เลือก metric ได้ 5 แบบ (Revenue / RevPAR / Occupancy / Rooms / ADR) เรียงมาก→น้อย คลิ๊กแท่ง = เลือกโรงแรมนั้นทั้ง dashboard
<code>avail(h)</code>	ห้องขายได้ในช่วง = <code>HOTEL_INVENTORY × nights</code>
<code>revpar(h) / occ(h)</code>	RevPAR = revenue/avail, Occupancy = rooms/avail ⚠ มีความหมายเฉพาะ report แบบ Stay Date — Booking Date เกิน 100% ได้)
<code>fmtVal(m, v)</code>	ฟอร์แมตตาม metric (%, \$, จำนวน)
<code>shortName(n)</code>	ย่อชื่อโรงแรมให้พอดีแกน

WeeklyBreakdown.tsx

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>WeeklyBreakdown(props)</code>	แท่ง stacked ต่อสัปดาห์ — top 4 โปส (หรือ channel) สลับ dimension Promo/Channel + metric Revenue/Rooms + dropdown filter channel/promo
<code>weekOf(iso)</code>	วันที่ → สัปดาห์ของเดือน (1-7=Wk1, 8-14=Wk2, 15-21=Wk3, 22-สิ้นเดือน=Wk4)
memo <code>chanOptions/promoOptions</code>	ตัวเลือก dropdown แบบ cascade — โชว์เฉพาะที่มีข้อมูลจริงภายใต้ filter อื่นที่เปิดอยู่
memo <code>weeks/series</code>	รวมยอดต่อสัปดาห์ต่อ item เอาเฉพาะ top 4 (ยอด > 0)

HotelDetail.tsx

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>HotelDetail({hotel, dark})</code>	การ์ดรายละเอียดโรงแรมที่เลือก: แทบ KPI + กราฟ Revenue by Promotion (แท่งแนวนอน แท่งส้ม = ขายดีที่สุด)
<code>Kpi({k, v, good})</code>	กล่อง KPI เล็ก (Total Revenue / Rooms / ADR / Top Promotion)

PromoByHotel.tsx

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>PromoByHotel(props)</code>	กราฟเส้น overview — แต่ละเส้นคือโปรที่เป็นที่ 1 ของอย่างน้อย 1 โรงแรม จุดใหญ่ = โปรนั้นเป็นแชมป์ของโรงแรมนั้น คลิ๊กจุด = drill-in
<code>revOf(h, plan)</code>	revenue ของโปรใดโปรหนึ่งในโรงแรมนั้น
<code>shortName(n)</code>	ย่อชื่อโรงแรม

HotelCard.tsx ⚠ dead code

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>HotelCard(props)</code>	การ์ดโรงแรมมี gauge วงกลมแสดง % ของโปรอันดับ 1 — ไม่มีไฟล์ไหน import แล้ว เหลือจากดีไซน์เก่า ลบได้

src/ui/ — ชิ้นส่วน UI ใช้ร่วม

Controls.tsx

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>Controls(props)</code>	แทบ filter ลอยติดบนจอ (sticky): segment chips + ปุ่ม All, dropdown เลือกโรงแรม, date range picker — เป็น "stateless" รับค่า/callback จาก App ทั้งหมด

DateRangePicker.tsx

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>DateRangePicker(props)</code>	ปุ่มช่วงวันที่ + ปฏิทิน popover (portal-render กัน backdrop-blur บัง) เลือก 2 คลิก = start,end มี preset 7d/30d/All กดได้เฉพาะวันที่มีข้อมูล
<code>pick(idx)</code>	logic เลือก 2 จังหวะ — คลิกแรกจำไว้ (pending) คลิกสองสรุปช่วง (สลับให้เองถ้าเลือกย้อนหลัง)
<code>applyPreset(start)</code>	ตั้งช่วงจาก preset (start → วันสุดท้าย)
<code>openCal()</code> / <code>close()</code>	เปิดปฏิทินที่เดือนของวันเริ่ม / ปิดพร้อมเคลียร์สถานะค้าง
effect ใน component	ปิดเมื่อคลิกนอก/กด Esc, ขยับตำแหน่ง popover ตอน scroll/resize

Dropdown.tsx

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>Dropdown(props)</code>	dropdown แต่างเอง (แทน <code><select></code>) — portal-render, มี fade in/out, ติกถูกตัวที่เลือก, prop <code>format</code> แปลงข้อความ (เช่น uppercase room code) ใช้ใน Controls / Heatmap / WeeklyBreakdown

src/hooks/

useTheme.ts

ฟังก์ชัน	หน้าที่
<code>useTheme()</code>	คืน <code>[theme, toggle]</code> — อ่านค่าเริ่มจาก localStorage หรือ system preference, sync class <code>dark</code> บน <code><html></code> + จำค่าไว้

src/frontend.tsx — จุดเริ่ม

mount `<App />` เข้า `#root` + import styles.css (ถูกอ้างอิงจาก index.html)

scripts/ — เครื่องมือฝั่ง dev

ไฟล์	หน้าที่
<code>serve.ts</code>	dev/prod server (<code>bun run dev / start</code>) — หา port ว่างอัตโนมัติถ้า 3000 ไม่ว่าง
<code>build.ts</code>	build production → <code>dist/</code> (Bun.build + Tailwind plugin, minify) ใช้โดย GitHub Actions deploy
<code>ingest.ts</code>	แปลง CSV เป็น <code>src/data/dataset.json</code> แบบ offline (ทางเลือกแทน upload ในเบราร์โฮซอร์ — ระวังข้อมูลจริงติดเข้า repo)
<code>normalize_csv.py</code>	เวอร์ชัน Python ของ <code>normalize.ts</code> — logic ต้องตรงกัน ถ้าแก้ mapping ต้องแก้ทั้งคู่

กติกาที่ต้องรู้ตอนแก้ไขโค้ด

- ลำดับคอลัมน์ใน `rows` ห้ามสลับ — ทุกไฟล์อ้าง index ต่กัน (`H=0, S=1, P=2, C=3, D=4, ROOMS=5, REV=6, RT=7`) คอลัมน์ใหม่ต้องต่อท้ายเท่านั้น
- ค่าลบ = การยกเลิก (report เป็น Booking Date) — UI แสดงเป็นตัวแดง ห้ามซ่อน ไม่ขึ้น Total จะดูไม่ตรงกับ cell
- เพิ่ม channel/โปรใหม่ → แก้ `CH_MAP / TYPE_BASE / TYPE_SPLIT` ทั้งใน `normalize.ts` และ `scripts/normalize_csv.py` + อัปเดต `RATECODE.md`
- เพิ่มโรงแรมใหม่ → ต้องเพิ่ม `HOTEL_INVENTORY` ไม่ขึ้น RevPAR/Occupancy เป็น 0